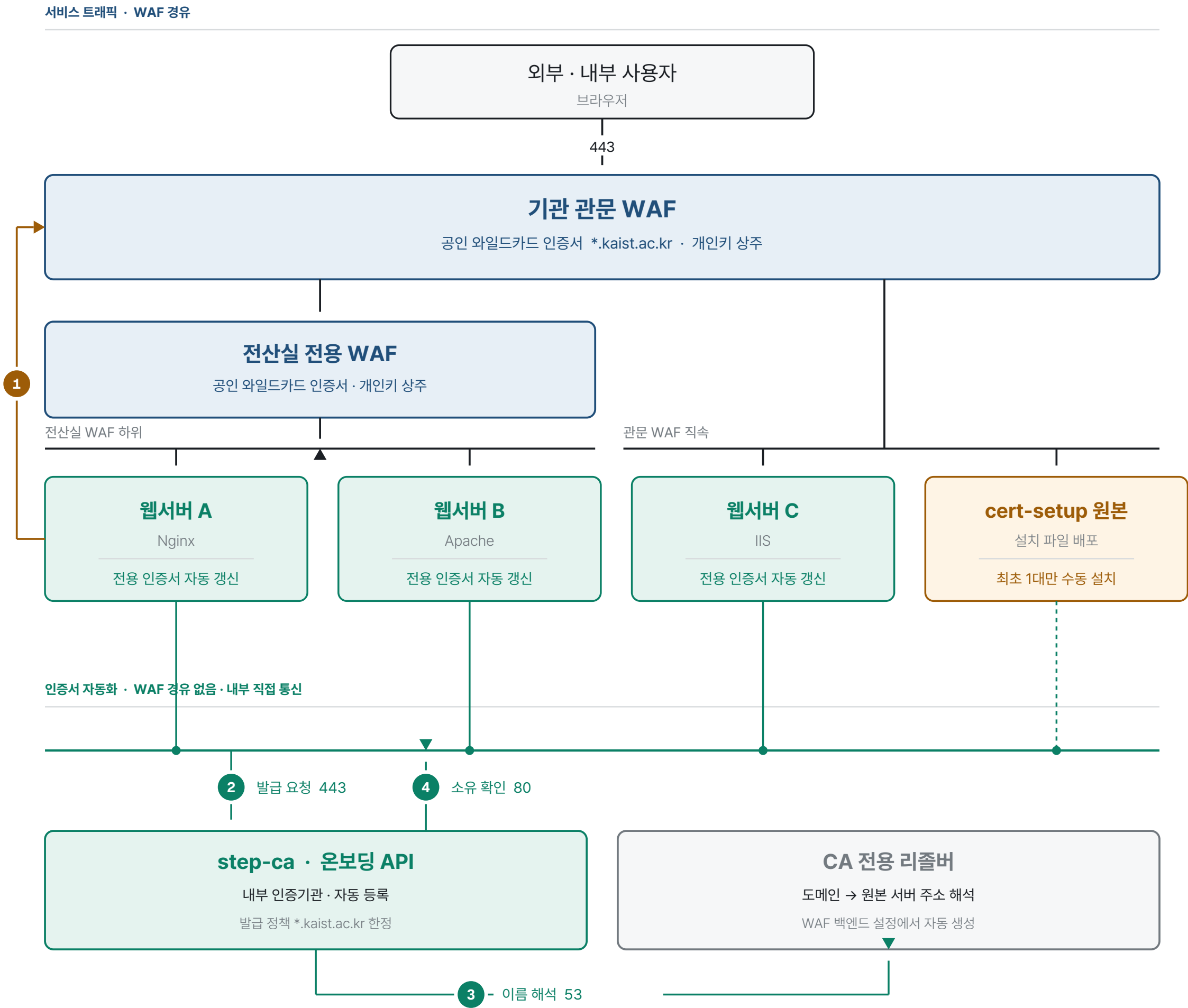


# 웹 인증서 자동화 · 전체 구조와 통신 경로

서비스 트래픽은 WAF를 거치고, 인증서 발급은 WAF를 거치지 않는다



범례

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <span style="color: #4a4a4a;">—</span>                                                                                        | 서비스 트래픽 · WAF 경유 |
| <span style="color: #c85135;">—</span>                                                                                        | 최초 1회 · WAF 경유   |
| <span style="color: #008080;">—</span>                                                                                        | 인증서 발급 · 갱신 · 직접 |
| <span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid #4a4a4a; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | 공인 인증서 보유 구간     |
| <span style="background-color: #d9f2d9; border: 1px solid #4a4a4a; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | 전용 인증서 자동 갱신     |

통신 포트

| 출발지     | 목적지        | 포트         | 용도      |
|---------|------------|------------|---------|
| 사용자     | 관문 WAF     | <b>443</b> | 서비스     |
| 관문 WAF  | 전산실 WAF    | <b>443</b> | 전달      |
| WAF     | 원본 웹서버     | <b>443</b> | 재암호화    |
| 웹서버     | cert-setup | <b>443</b> | WAF 경유  |
| 웹서버     | step-ca    | <b>443</b> | 발급 · 갱신 |
| step-ca | CA 리졸버     | <b>53</b>  | 이름 해석   |
| step-ca | 웹서버        | <b>80</b>  | 소유 확인   |
| step-ca | NTP        | <b>123</b> | 시각 동기   |
| 관리 대역   | step-ca    | <b>22</b>  | 운영 관리   |

- 흐름 설명
- 스크립트 · Root CA 수신**  
관문 WAF 경유 · 공인 인증서로 안전 수신
  - 인증서 발급 요청**  
step-ca와 직접 통신 · WAF 무관
  - 원본 주소 해석**  
CA가 도메인의 실제 서버 위치 확인
  - 소유 확인 후 발급**  
CA가 웹서버 80으로 접속해 검증

①은 최초 1회만 · 이후 ②③④ 반복

담당자 작업은 명령 1줄 · 이후 무관리

통신팀 반복 요청 없음 · 만료 장애 없음

인증서 발급·갱신 통신은 WAF를 거치지 않는 내부 서버 간 직접 통신이다.

①만 관문 WAF를 경유한다. 아직 내부 CA를 신뢰하지 않는 신규 서버가 공인 인증서로 안전하게 받아야 하기 때문이다.